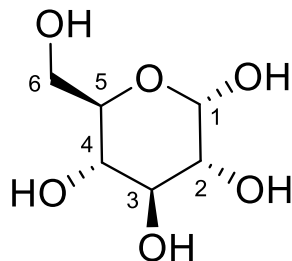


Metamorfozy glukozy

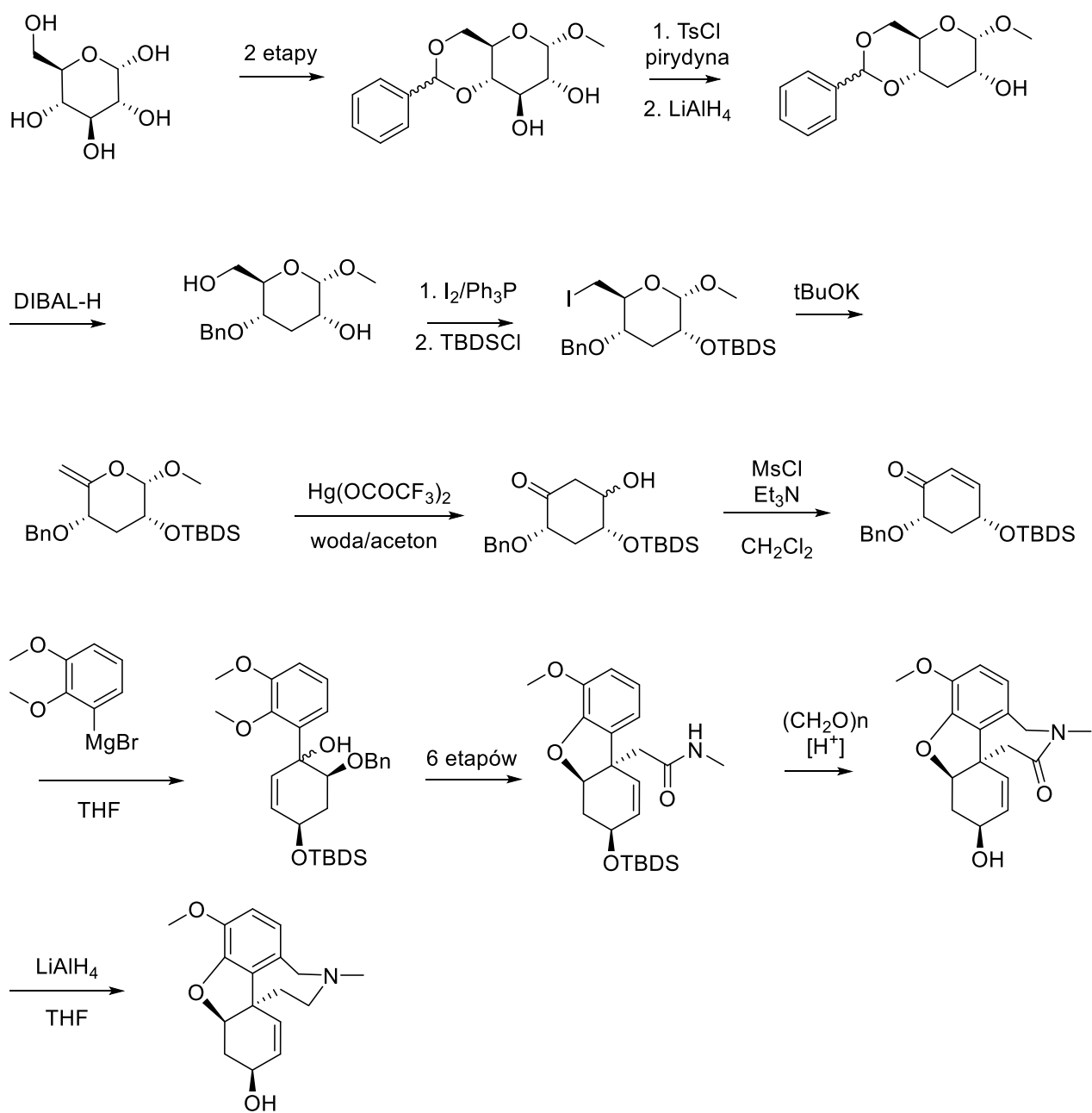
Synteza totalna polega na otrzymaniu związku o bardzo złożonej budowie – najczęściej produktu naturalnego – z łatwo dostępnych substratów. Podejście to ma istotne znaczenie zarówno dla potwierdzania budowy chemicznej związków, jak i dla rozwoju nowych metod i strategii syntetycznych. Glukoza (rysunek 1) jest jednym z najważniejszych surowców wyjściowych w syntezie totalnej, co wynika z jej powszechnej dostępności, niskiej ceny oraz obecności wielu ściśle określonych centrów stereogenicznych.



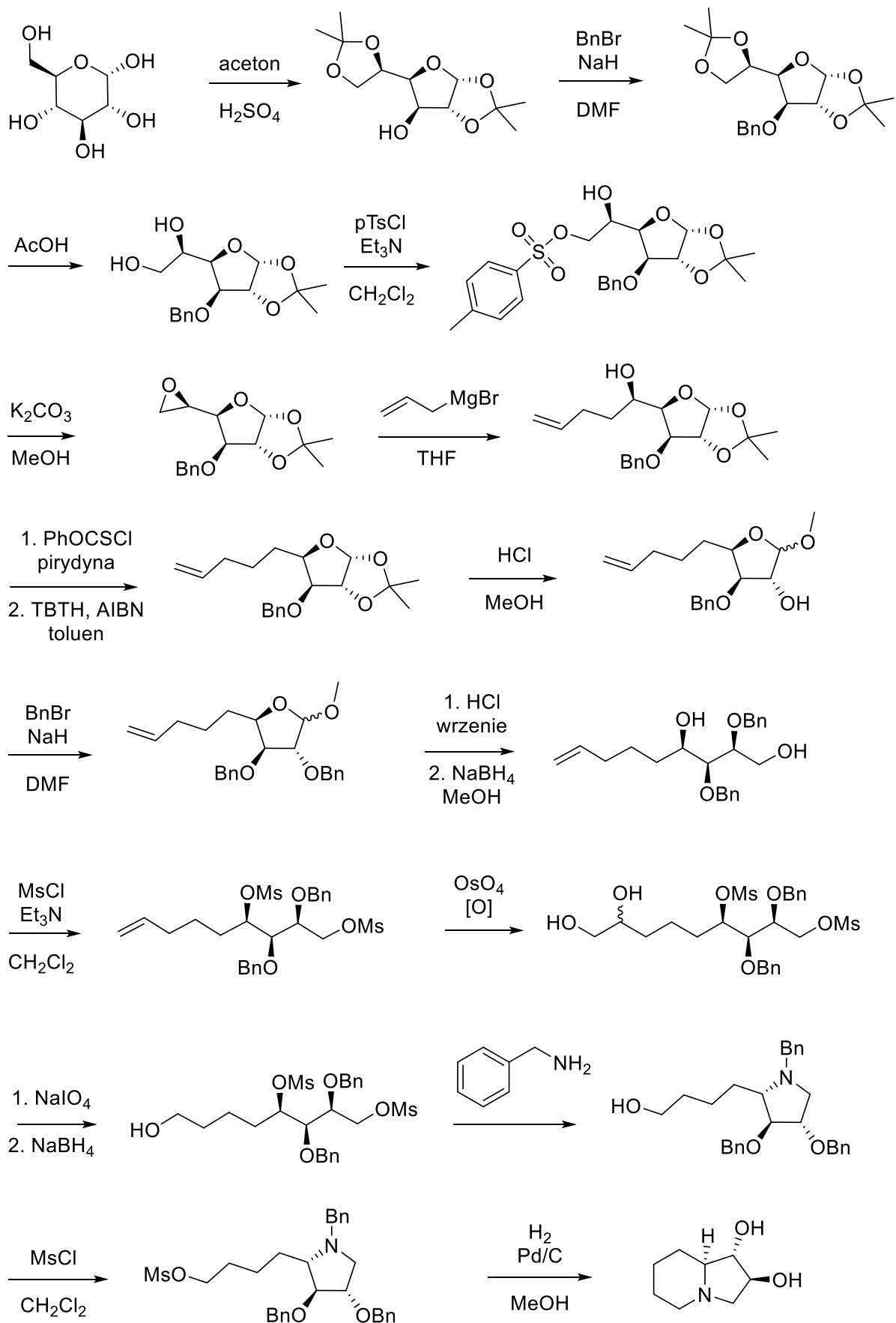
Rysunek 1 Struktura glukozy wraz z przyjętą numeracją.

Wybrane przykłady takich wieloetapowych syntez przedstawiają schematy 1–6.

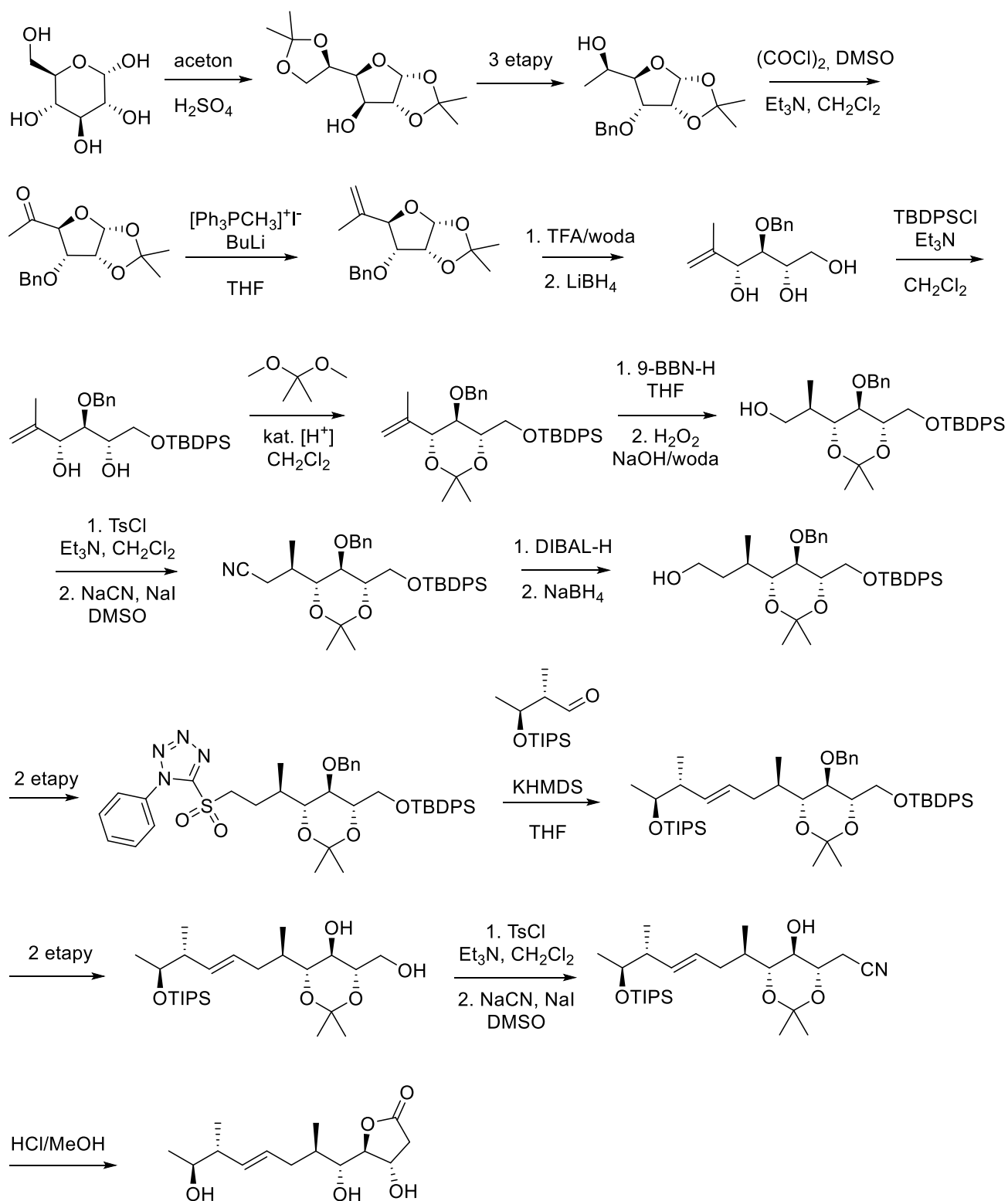




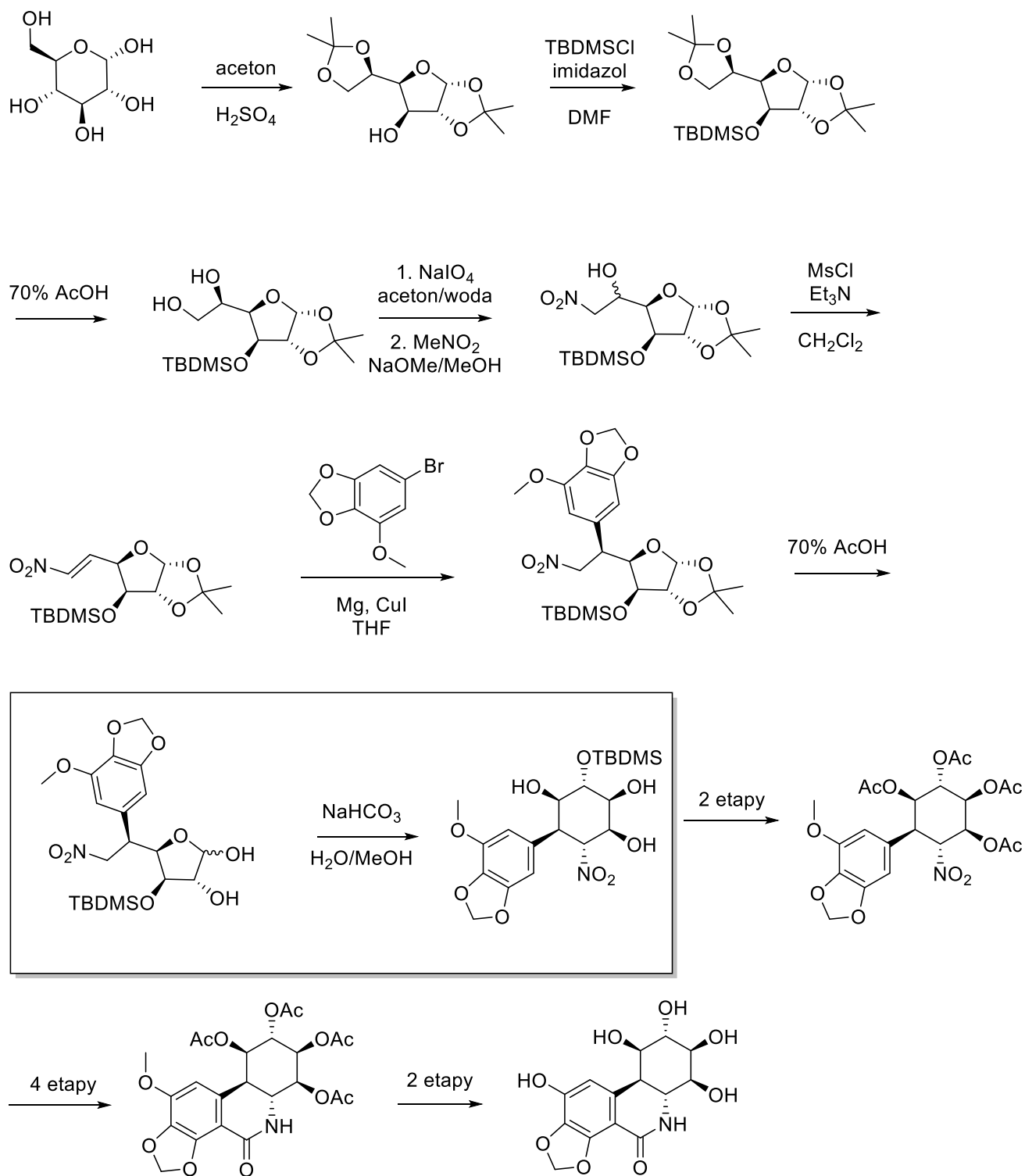
Schemat 3



Schemat 4



Schemat 5



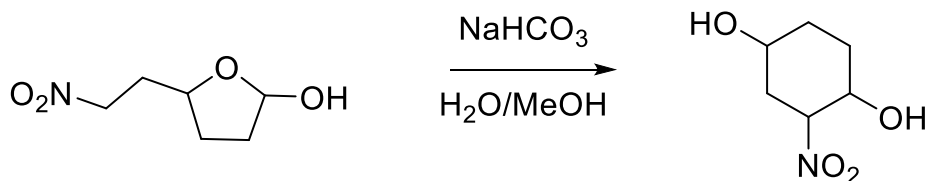
Schemat 6

Polecenia:

a. (24 m.) Na załączonych w karcie odpowiedzi strukturach **zaznacz**, które atomy węgla w otrzymanych związkach pochodzą z glukozy. Podaj ich numery według numeracji węgli w glukozie (rysunek 1).

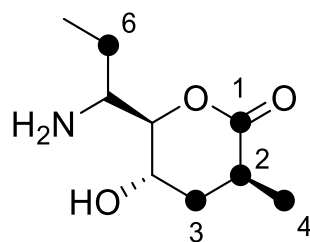
6×4 m. (dla każdej struktury 2 m. za w pełni poprawne zaznaczenie węgli + 2 m. za w pełni poprawną numerację).

b. (6 m.) Na przykładzie poniższego przekształcenia zaproponuj przebieg reakcji zaznaczonej ramką na schemacie 6.



Uwagi i informacje dodatkowe:

- Odpowiedzi na polecenie **a.** proszę podawać w takiej formie, jak na poniższym przykładzie:



- Na schematach 1–6 niektóre przekształcenia (np. zmiany grup zabezpieczających) zostały ograniczone do podania ilości etapów. W produktach tak przedstawionych przekształceń nie następują istotne zmiany w głównym szkieletcie węglowym lub w sposobie jego przedstawienia (np. orientacja pierścieni, konformacje, aspekty stereochemiczne).
- W poleceniu **b.** dyskutowana reakcja jest przekształceniem pierścienia heterocyklicznego do karbocyklicznego. Kluczowe dla pozytywnej oceny jest wyjaśnienie na schemacie mechanizmu reakcji lub opisowo, w jaki sposób taka przemiana zachodzi, przedstawienie związków pośrednich oraz rola odpowiednich odczynników. Aspekty stereochemiczne tych reakcji można zaniedbać.

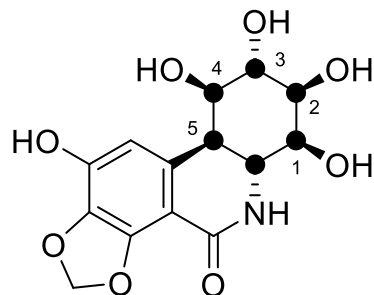
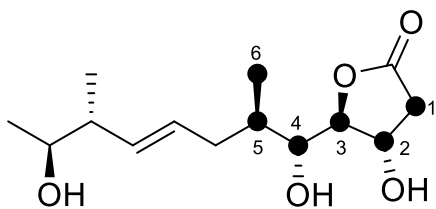
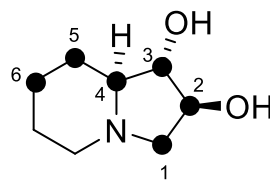
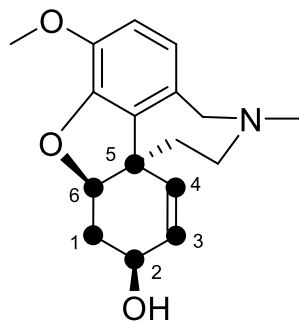
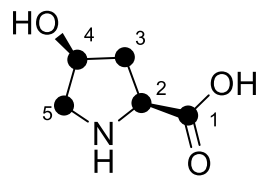
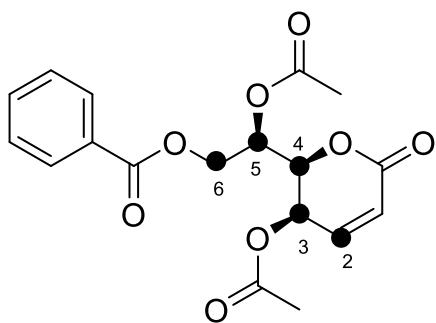
W przypadku zdecydowania się na formę opisową, prosimy o staranne i czytelne pisanie.

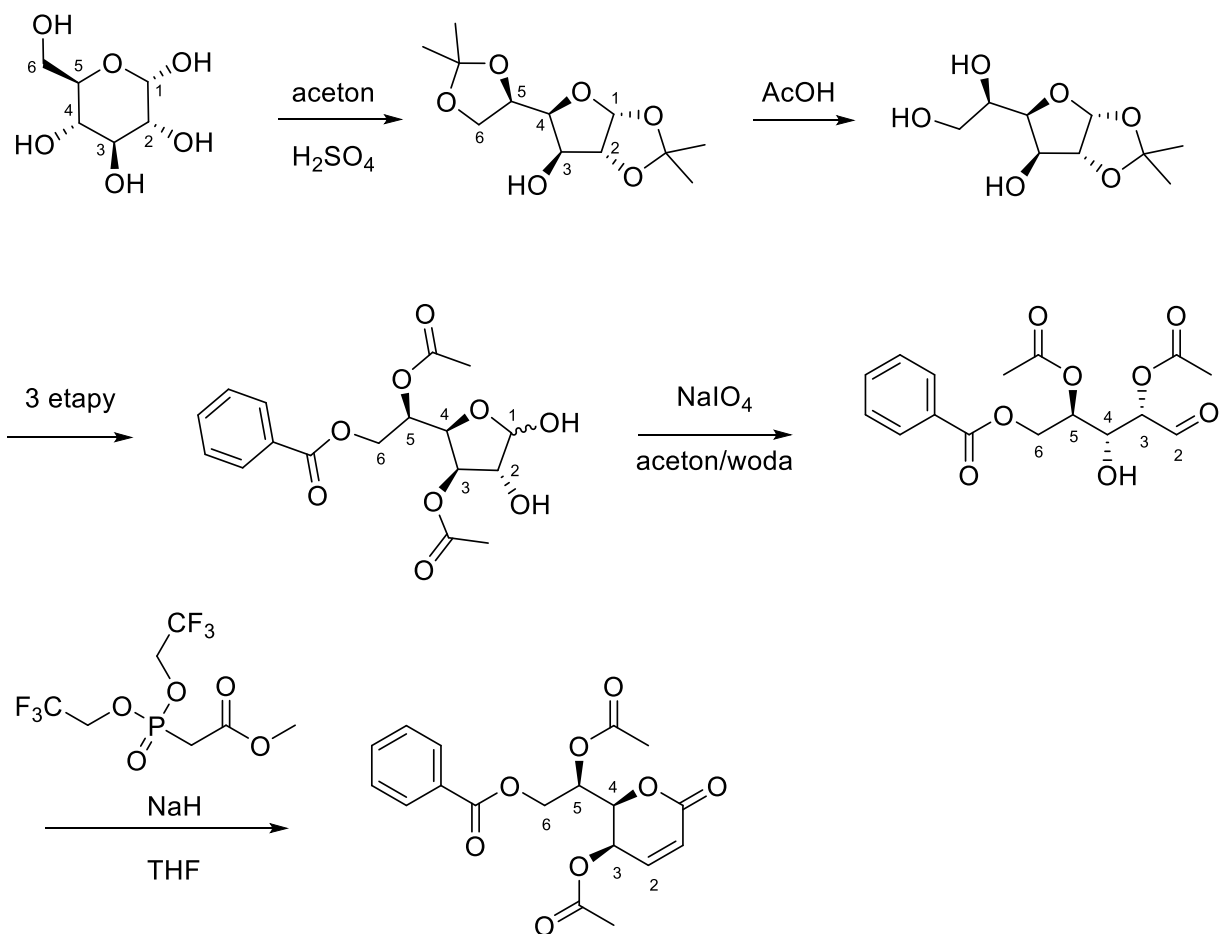
- Wyjaśnienie niektórych skrótów nazw grup funkcyjnych, podstawników i odczynników stosowanych na schematach (**znajomość pozostałych nie jest konieczna do rozwiązania zadania**):

Ms – grupa mesylowa, Bn grupa benzyłowa, Cbz: benzyloksykarbonyłowa

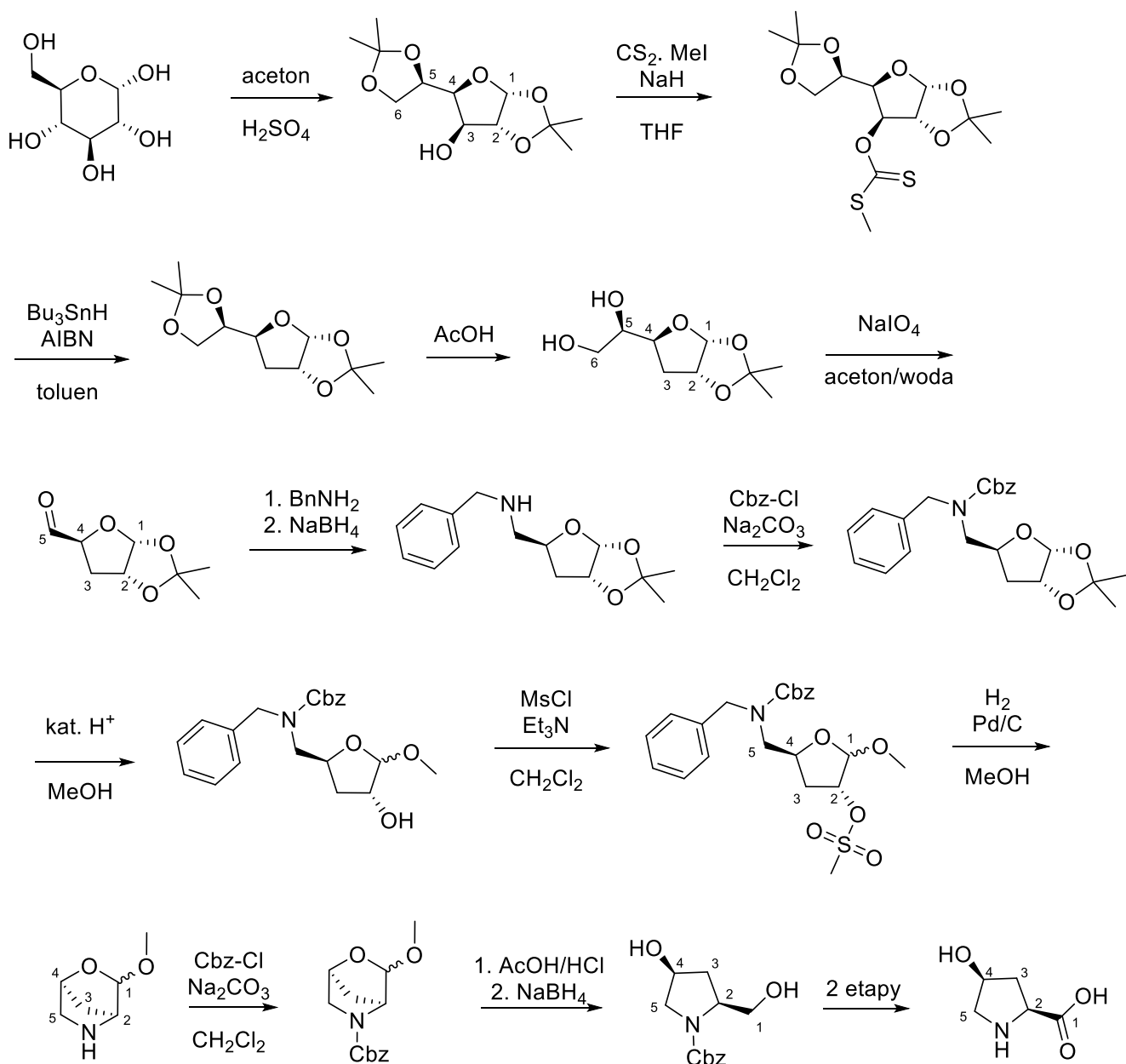
TBDMS, TBDPS, TIPS, TBS, grupy zabezpieczające typu eterów sililowych

a.

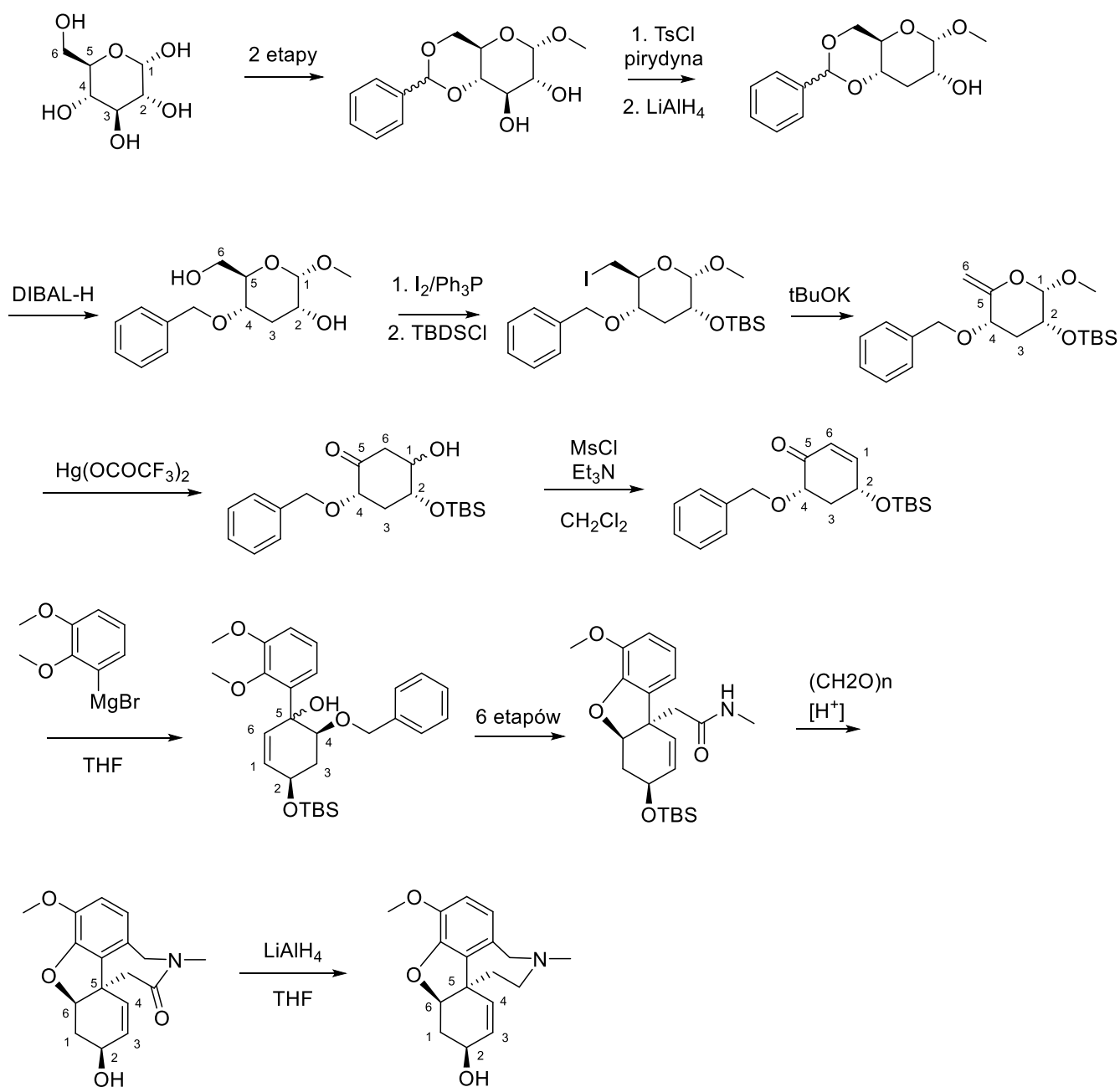




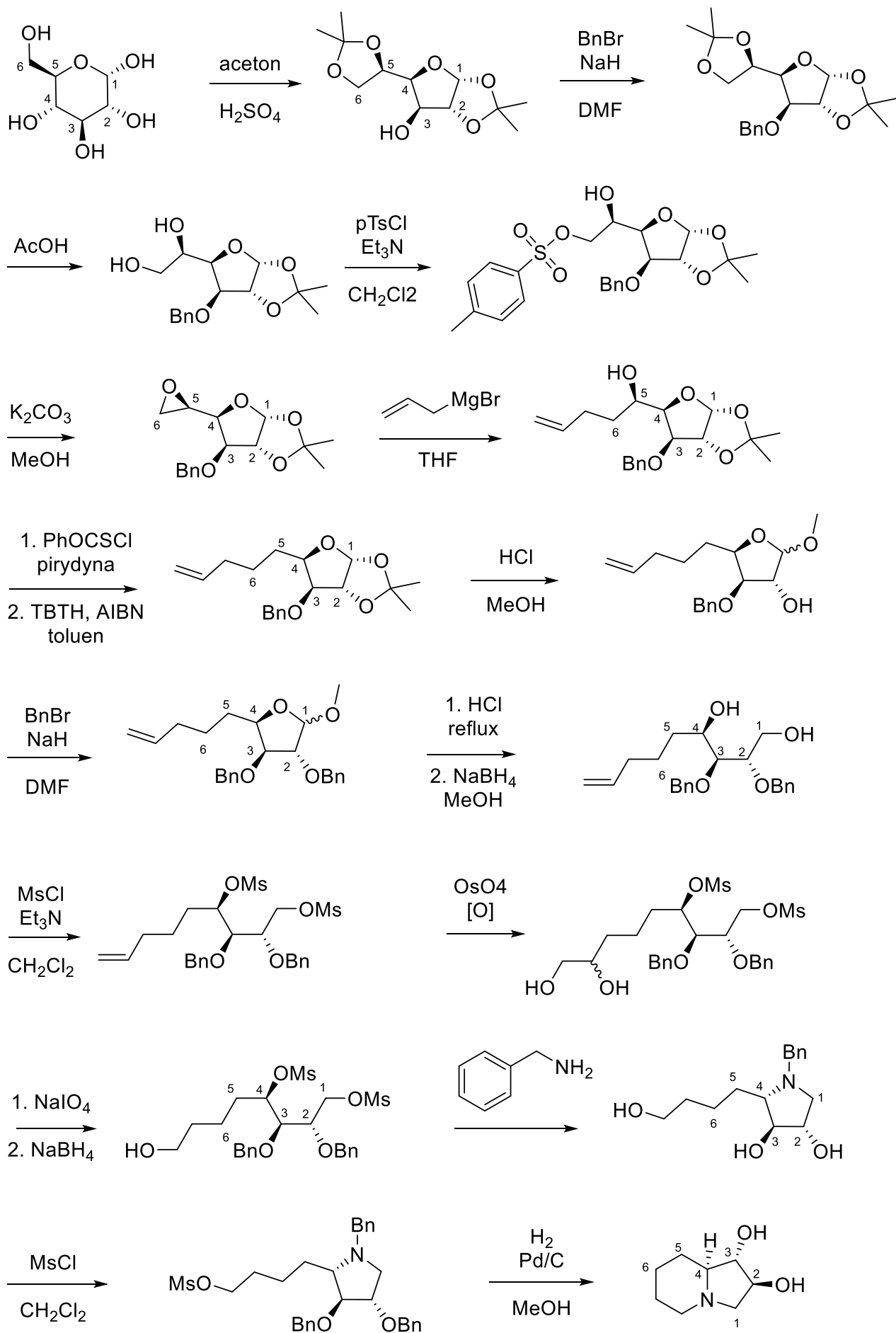
Schemat 1



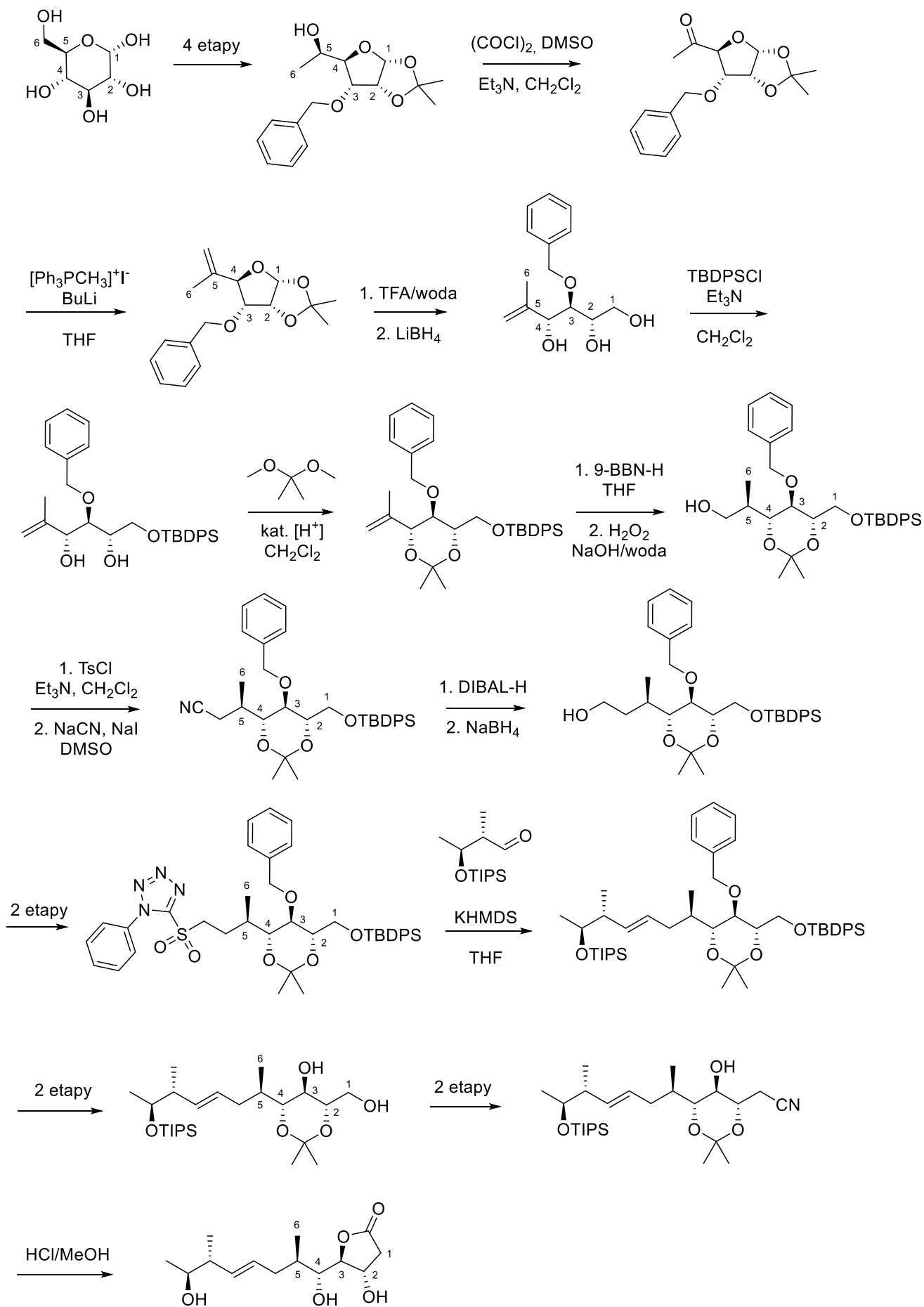
Schemat 2



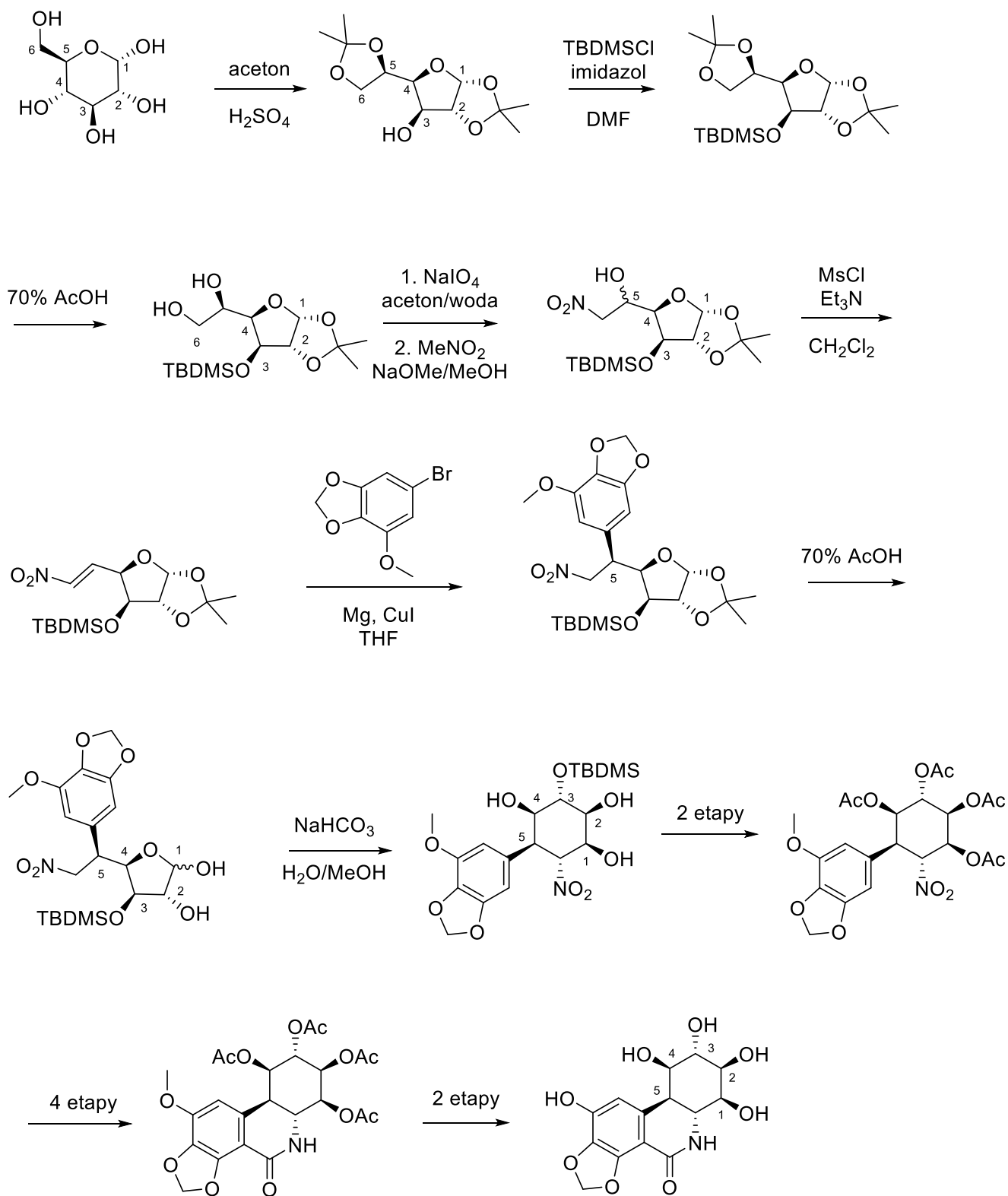
Schemat 3



Schemat 4

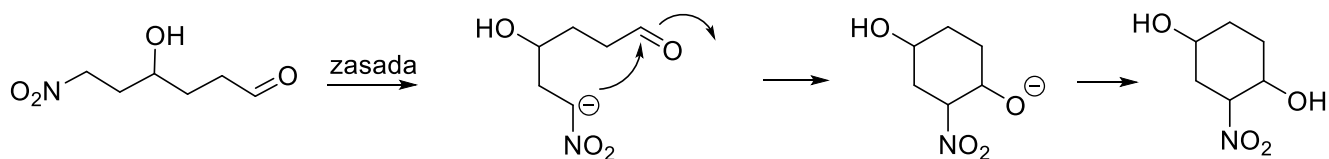
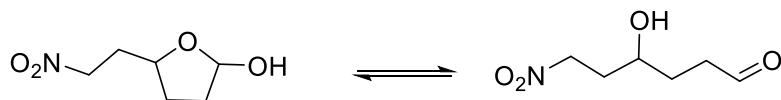
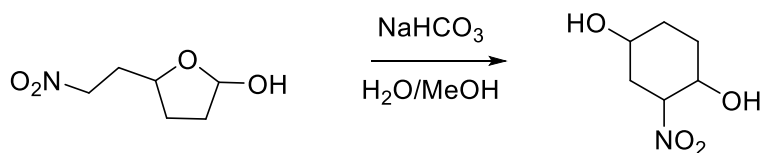


Schemat 5



Schemat 6

b.



Punktacja:

a. Za poprawne zaznaczenie atomów węgla. Za poprawną numerację atomów węgla	6×2 m. 6×2 m.
b. Za etapy przebiegu reakcji: otwarcie pierścienia; wytworzenie anionu w pozycji α do grupy nitrowej; atak anionu na grupę karbonylową.	2 m. 2 m. 2 m.
RAZEM	30 m.